

Идентификация последовательности HBB

Задание NGS: описание индивидуально полученной последовательности. Дата анализа: 5 сентября 2026 г. Все действия после получения файла выполнены на локальной копии.

Краткий вывод

Поле	Результат
Идентифицированный ген	HBB - hemoglobin subunit beta (бета-глобин).
Организм	Homo sapiens (человек), NCBI Taxonomy ID 9606.
Тип входных данных	Белковая FASTA-последовательность длиной 147 аминокислот , а не нуклеотидная последовательность.
Основание идентификации	Reviewed UniProtKB/Swiss-Prot accession P68871 , имя записи HBB_HUMAN, полное совпадение длины и последовательности.

1. Получение и первичная проверка файла

Файл был получен по инструкции задания в архиве **A114.fasta.gz**. Ниже приведены команды, запускавшиеся из корня репозитория. Они позволяют воспроизвести чтение исходного файла и контроль целостности.

```
$ file NGS/input/A114.fasta.gz
$ gzip -cd NGS/input/A114.fasta.gz
$ shasum -a 256 NGS/input/A114.fasta.gz
```

Archive SHA-256:
1daa852d387c52ca6c7702821635c1048850050e0352c27501f74fd49c634682

Заголовок распакованной записи: >sp|P68871|HBB_HUMAN Hemoglobin subunit beta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HBB PE=1 SV=2. Маркер sp обозначает reviewed запись Swiss-Prot; далее уже содержатся accession P68871, название HBB_HUMAN, организм, taxonomy ID и символ гена. Последовательность состоит из стандартных однобуквенных символов аминокислот и имеет длину 147, поэтому это белковая FASTA-запись.

```
MVHLTPEEKS AVTALWGKVN VDEVGGEALG RLLVVYPWTQ RFFESFGDLS
TPDAVMGNPK VKAHGKKVLG AFSDGLAHLN NLKGTATLS ELHCDKLHVD
PENFRLLGNV LVCVLAHHFG KEFTPPVQAA YQKVVAGVAN ALAHKYH
```

2. Независимая аннотация по публичным идентификаторам

Поскольку заголовок уже содержит точный reviewed accession, для независимой проверки я искал не саму последовательность, а ее публичные идентификаторы. Такой путь воспроизводим и достаточен для полной канонической записи; similarity search не добавил бы более специфичной идентификации.

Шаг	Инструмент и точный запрос	Промежуточный результат и интерпретация
1	UniProtKB: запрос P68871 https://www.uniprot.org/uniprotkb/P68871/entry	Reviewed запись P68871 = HBB_HUMAN. Название: hemoglobin subunit beta; ген: HBB; организм: Homo sapiens; длина: 147 aa; evidence at protein level.
2	NCBI Gene: запрос HBB Homo sapiens, Gene ID 3043 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3043	Официальный символ HBB, protein-coding gene. RefSeq protein NP_000509.1; связанный UniProtKB accession P68871. Ген расположен на хромосоме 11 (GRCh38.p14).
3	Сверка последовательности и аннотации записи UniProtKB P68871	UniProt указывает 147 aa, массу 15 998 Da и ту же полную аминокислотную последовательность. Это согласуется с локальным FASTA.

Биологическая интерпретация

HBB кодирует бета-цепь гемоглобина. Взрослый гемоглобин HbA представляет собой тетрамер из двух альфа- и двух бета-цепей; белок участвует в переносе кислорода. Здесь установлена идентичность канонической белковой записи, но не проводится анализ вариантов конкретного человека и не делаются медицинские выводы.

3. Связь с публикацией

Подходящая работа: Almasoudi H.H. Therapeutic promise of CRISPR-Cas9 gene editing in sickle cell disease and beta-thalassemia: A current review. Current Research in Translational Medicine (2025). DOI: **10.1016/j.retram.2025.103513**; PMID: 40252393.

“Mutations in the hemoglobin subunit beta (HBB) gene are responsible for causing both BT and SCD.”

Это предложение из Abstract напрямую связывает HBB с двумя клинически важными гемоглобинопатиями - бета-талассемией и серповидноклеточной болезнью. Оно релевантно найденному гену и организму Homo sapiens; цитата не означает, что в предоставленной последовательности обнаружен патогенный вариант.

4. Итог и воспроизводимость

Последовательность идентифицирована как канонический белок HBB человека - hemoglobin subunit beta. Локальная проверка FASTA, accession lookup в UniProtKB и независимая запись NCBI Gene дают согласованные результаты. Для повторения достаточно исходного файла, указанных команд и трех публичных URL из таблицы.

Использованные ресурсы: UniProtKB P68871 (доступ 05.09.2026); NCBI Gene 3043 (доступ 05.09.2026); PubMed PMID 40252393 (доступ 05.09.2026).